

Coord1

eth0 = default net1 172.16.224.230

eth1 10.8.248.1 255.255.255.0

def 20.8.248.2

Отключить Firewall, настроить IPv4, включить сетевое обнаружение и откатить дату на 1 год,
накатить C++

- 1) Установить БД на net1 open (Vipnet_A7R-Soft-___000-server-packages-sqllexpre)
- 2) Установить ЦУС сервер net1 admin(установить через powershell команда start путь до установщика.MSI) (Vipnet_A7R-Soft-___000-server-packages-ru_ru-winncscse)
- 3) Установить ЦУС клиент net1 open(установить через powershell команда start путь до установщика.MSI) (Vipnet_A7R-Soft-___000-client-packages-ru_ru)
- 4) Установить УКЦ net1 admin (vipnet a7r/ soft/___/setup)
- 5) Установить CA informing net1_admin (vipnet c/ ca inform)
- 6) Установить VIPnet Client net1 Admin (vipnet c5/ soft/client r)(после перезагрузки не забываем выставить дату)
(Пункт установки 1-5 нажимаем везде продолжить и установить)
- 7) Настройка Net 1 Coord Net2 Coord(откатить год 2023) — после 12
- 8) Установить на Net1 operCA (установить с++, дату, отключить firewall, обнаружение и установить IP)
 - I. VIPnet Client (vipnet c5/ soft/client r)(поле перезагрузки выставляем дату)
 - II. Publication service (vipnet p6/___/soft/setup)
 - III. Registration Point (VIPnet r629/___/soft/ setup)
 - IV. CA informing(vipnet c/ ca inform)(Подпункт 1-4 установки 7 нажимаем везде продолжить и установить)
- 9) Настроить net2 client (установить с++, дату, отключить firewall, обнаружение и установить IP, поменять сетевой адаптер на net2) установить VIPnet client
- 10) Инициализация УКЦ на net1 admin
 - I. Заходим в УКЦ
 - II. Настройка новой БД
 - III. Нажимаем далее и указываем IP SQL(net1 open) имя бд по умолчанию
 - IV. По имени и паролю (sa ххХХ1234)
 - V. Заполнить все необходимые данные для сертификата
 - VI. Нажимаем «Далее» до раздела перевода УКЦ в режим аккредитованного удостоверяющего центра и ставим галочку для работы в этом режиме
 - VII. Нажимаем «Далее» до раздела «Настройка паролей» и ставим галочку собственный пароль
 - VIII. Вписываем пароль
 - IX. Нажимаем «Далее» до конца
- 11) Создаем структуру ЦУС на NET1 open
 - I. Переходим в раздел «координаторы» и создаем 2 координатора(1- координатор центр офис, 2- координатор филиала)(одноименного пользователя создавать не нужно)(галочка «Выполняет функции VPN-сервера)
 - II. Переходим в свойства созданных координаторов и во вкладке «Роли узла» удаляем все роли и добавляем новую роль (Coordinator HW-VA)
 - III. В свойствах координаторов переходим во вкладку межсерверный канал и настраиваем его (добавляем другой координатор.)

- IV. Переходим во вкладку «Клиент» и создаем 3 клиента (Admin (корд центр офис), Node_CR (корд центр офис), User(корд филиала)) убрать галку с «создать одноименного пользователя»
- V. Для клиента Node_CR необходимо добавить роль Registration point
- VI. Переходим во вкладку «пользователи» и создаем пользователей для координаторов и клиентов (Admin, Node_CR, user2, Sub_Coord, Root_Coord)
- VII. Переходим в свойства пользователей и устанавливаем связь в соответствии с таблицей в задании

Пользователь	Root_Coordinator	AdminS	Node_CR	Sub_Coordinator	Rem_Client
Root_Coordinator	×	*	*	*	
AdminS	*	×	*		*
Node_CR	*	*	×	*	
Sub_Coordinator	*		*	×	*
Rem_Client		*		*	×

- VIII. Если требуется по заданию выгрузка HTML структуры, то переходим в раздел «Моя сеть» - «Сохранить отчет о структуре сети в файл» и сохраняем на рабочий стол выбирая тип файла HTML
- IX. Для создания справочника переходим в раздел «Моя сеть» и выбираем вкладку «создать справочник» и нажимаем кнопку «для всего списка»
- 12) Далее переходим в УКЦ на NET1 Admin в раздел «Сетевые узлы» выделяем все узлы ПКМ и «выдать новый дистрибутив ключей», в открывшейся вкладке нажимаем «далее» до ввода пароля, вводим пароль и нажимаем снова «далее» до самого конца (процесс повторяется 5 раз)
- 13) После выдачи ключей можно провести первичную инициализацию всех клиентов и координаторов, для этого скидываем на флэшку ключи и переходим на соответствующую машину.
 - 1) Переходим на net1 coord, монтируем флешку к вирт. Машине и выбираем считывание ключей с usb, выбираем ключ root_coord настраиваем только два адаптера eth0 и eth1
 - 2) выбираем yes при настройке интерфейса, но не используем dhcp все ip выставляем в соответствии с заданием.
 - 3) После Настройки интерфейсов подойдет выбор default gateway (прописываем ip net2 coord)
 - 3) Далее DNS и NTP не включаем
 - 4) Соглашаемся со всем и доходим до virtual ip, не включаем
 - 5) при выборе vpn-connection отказываемся, при выборе vpn services соглашаемся (Продельываем также с sub_coord)
- 14) При установке ключей на VIPnet clien на net1Admin ставим ключи от Admin
- 15) При установке ключей на VIPnet clien на net1OperCA ставим ключи от Node_CR
- 16) При установке ключей на VIPnet Registration point на net1OperCA ставим ключи от Node_CR
- 17) При установке ключей на VIPnet clien на net2 Client ставим ключи от User
- 18) Входим на VIPnet client net1Admin и net1operCA Net2Client разрешаем работу с сетью, если есть проблема с элек. Подписью нажимаем «напомнить позже»
- 19) После того, как вы установили ViPNet Client на ВМ с серверным ЦУС, вам нужно будет разрешить подключение к БД, т.к. клиент блокирует все входящие и исходящие подключения.

- 1) Заходим в «сетевые фильтры» «фильтры открытой сети» и «создать»
- 2) Возле вкладки «Действие» ставим галочку «пропускать трафик» и «ок»
Данные действия проделываем на Net1Admin и net1operCA
- 3) Заходим в «защищенная сеть» и проверяем работу с оператором и координатором (если связи с координатором нет то открываем его, переходим в раздел с ip адресом и добавляем ip координатора и применяем)
- 20) Переходим на Net1_Admin, открываем деловую почту, пишем письмо «тест» и отправляем net2_Client
- 21) Переходим на net2_Client, открываем VipNet Client, нажимаем «сообщение» отправляем сообщение «тест» на Net1_Admin
- 22) Для создания сертификата заходим в Registration Point, будет ошибка по ключам, необходимо сменить каталог, меняем по пути C:\ProgramData\Infotecs\<Идентификатор>
- 23) В левом углу нажимаем значок «зарегистрировать пользователя», после регистрации пользователя нажимаем ПКМ, в разделе сертификаты выбираем создать запрос, после создания запроса закрываем диалоговое окно ожидания и переходим во вкладку «запросы» «Запросы на сертификаты» и «отправленные» заходим в наш запрос и переходим во вкладку «статус», если видим статус «создан», то перезагружаем Net1_Admin и Net1_NodeCR, далее в течении 5 минут сертификат должен прийти на УКЦ.
В УКЦ на Net1_Admin переходим в раздел «Удостоверяющий центр», находим необработанный запрос и удовлетворяем.
- 24) Для аннулирования сертификата переходим в Registration Point раздел «сертификаты», находим сертификат ПКМ и аннулировать.

Компрометация

Компрометация ключей

В случае компрометации ключей какого-либо пользователя выполните следующие действия:

- 1) В окне программы ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр в представлении Ключевой центр в разделе Пользователи выберите одного или нескольких пользователей и в контекстном меню выберите пункт Ключи пользователя > Считать скомпрометированными.
- 2) В появившемся окне подтвердите, что нужно считать ключи пользователя скомпрометированными. Если вместе с ключами пользователя были скомпрометированы его ключи электронной подписи, установите флажок Аннулировать сертификаты выбранных пользователей.

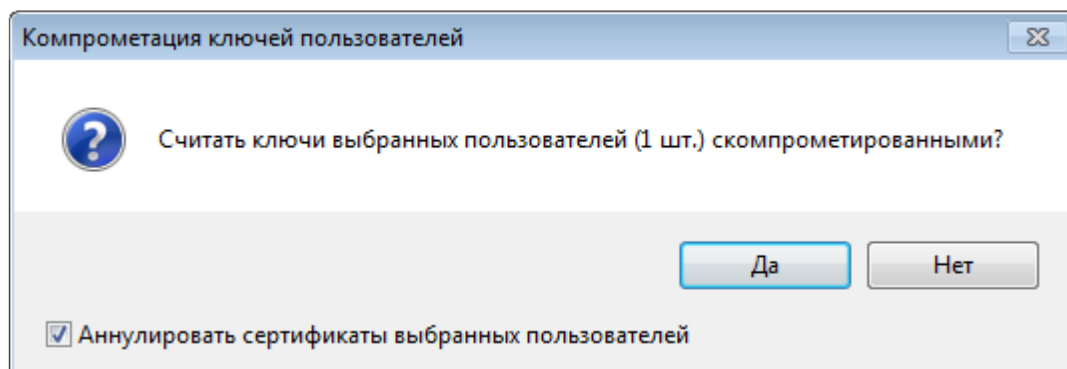


Рис. 12. Окно с запросом подтверждения, что ключи пользователя считаются скомпрометированными

3) После этого ключи пользователя будут считаться скомпрометированными, его значок изменится. Также будут изменены (увеличены на единицу) вариант персонального ключа пользователя и вариант ключей всех узлов, на которых зарегистрирован пользователь.

4) Создайте и передайте в ЦУС новые ключи для пользователя, только после этого создайте и передайте в ЦУС ключи для узлов, на которых он зарегистрирован. Затем создайте и передайте в ЦУС ключи для всех узлов, связанных с узлами, на которых зарегистрирован скомпрометированный пользователь.

Новые ключи из ЦУСа должны быть отправлены сначала на узел или узлы, на которых зарегистрирован пользователь, ключи которого считаются скомпрометированными, а затем на все остальные узлы.

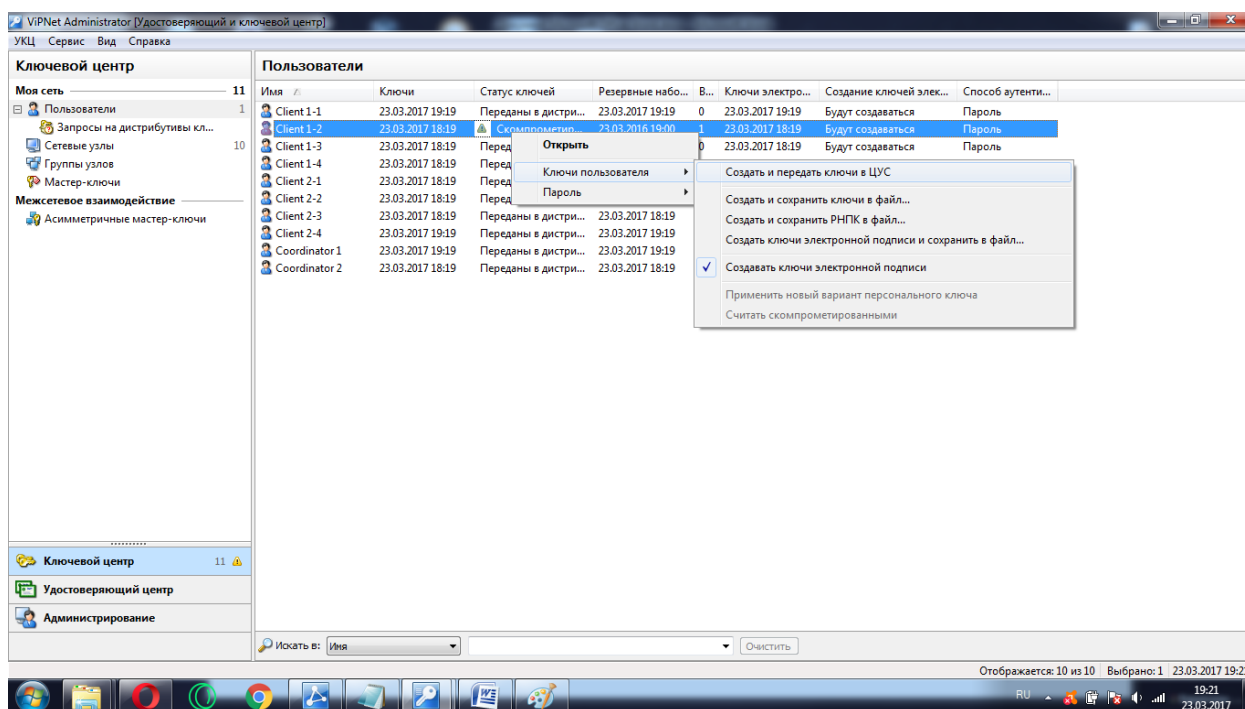


Рис. 13. Создание новых ключей

Новые ключи из ЦУСа должны быть отправлены сначала на узел или узлы, на которых зарегистрирован пользователь, ключи которого считаются скомпрометированными, а затем на все остальные узлы.

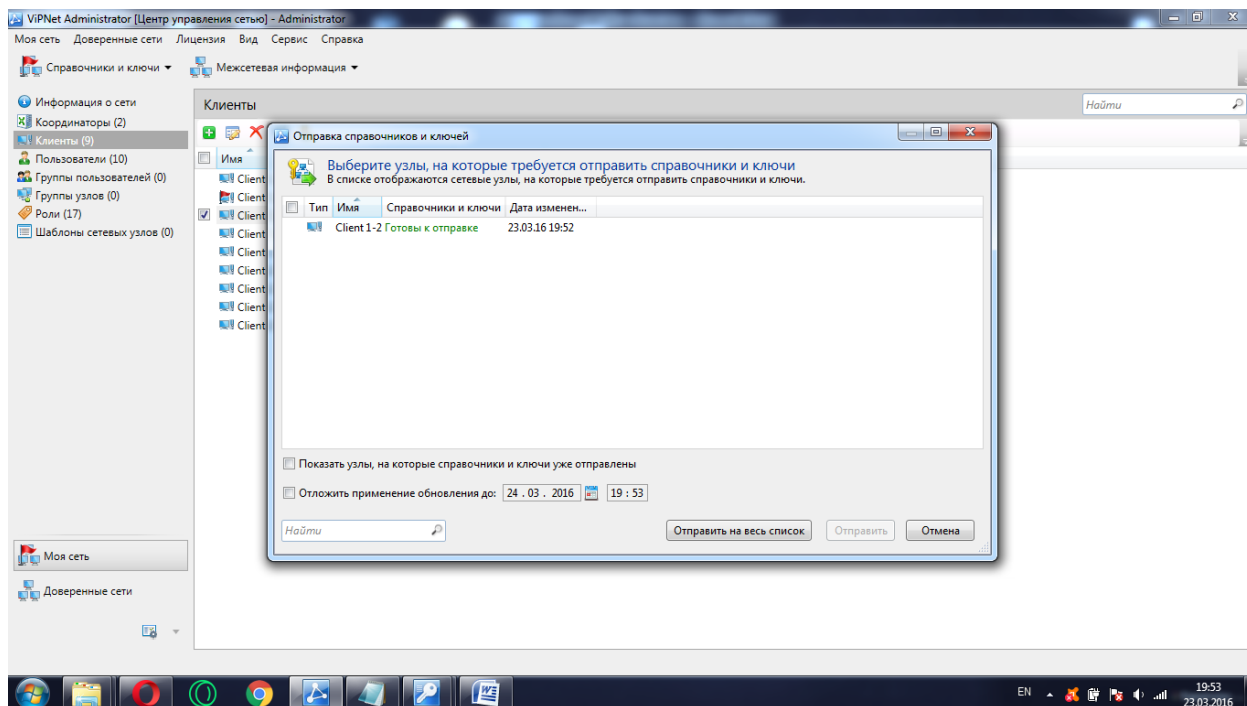


Рис. 14. Отправка ключей из ЦУС

5.2. Создание РНПК

Чтобы создать резервные наборы персональных ключей для пользователей отдельно от других ключей, выполните следующие действия:

В окне программы на панели навигации Ключевой центр перейдите в раздел Моя сеть > Пользователи.

В списке пользователей на панели просмотра выберите пользователей, для которых требуется создать резервные наборы ключей.

В контекстном меню пользователей выберите пункт Создать и сохранить РНПК в файл.

В появившемся окне укажите папку на жестком или съемном диске для сохранения файлов РНПК.

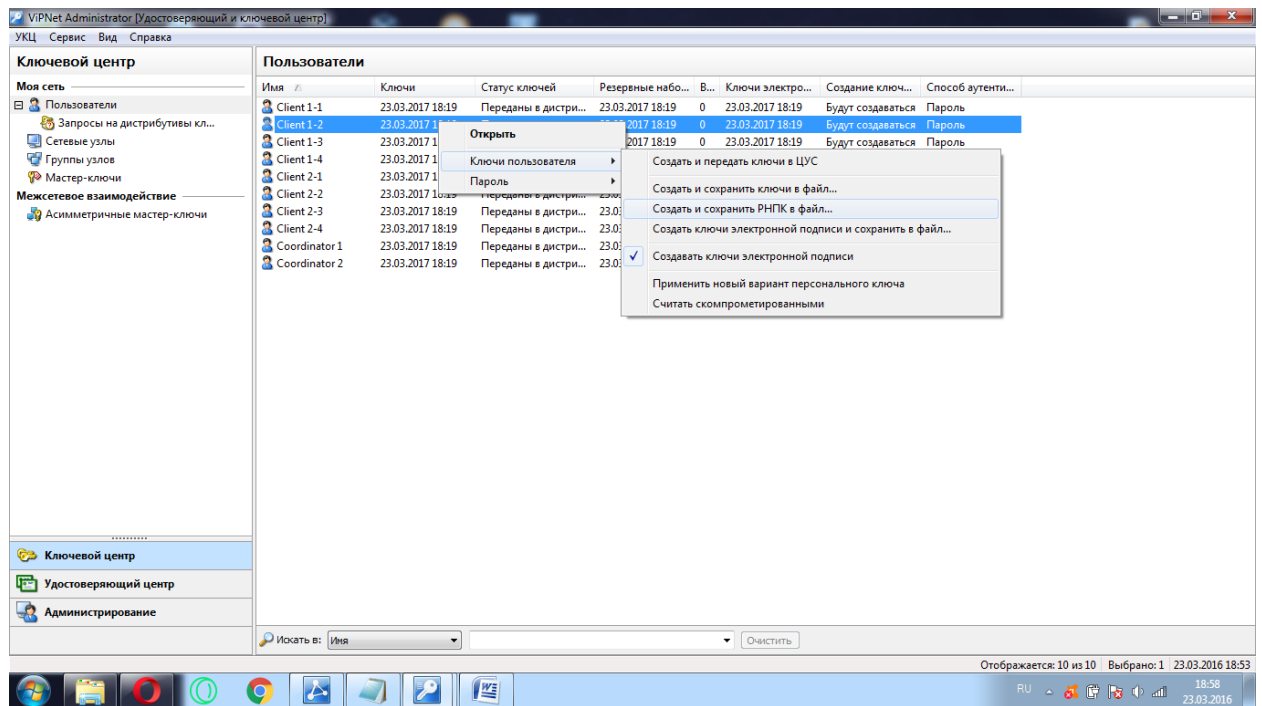


Рис. 15. Создание РНПК

Агрегирование

35) На Net2_Coord переходим в привилегированный режим через команду «enable»

36) Прописываем:

1) `inet ifconfig eth1 class slave` (соглашаемся с заявлением после команды)

2) `inet ifconfig eth0 class access`

3) `inet ifconfig eth1 class access`

4) `inet ifconfig eth1 address «ip адрес» netmask «маска подсети»`

5) `inet ifconfig eth0 address «ip адрес» netmask «маска подсети»`

6) `inet ifconfig eth1 class slave`

7) `inet bonding add 0 mode balance-rr slave eth1`

`iplir adapter add bond0`

8) `iplir adapter traffic bond0 on`

9) `inet ifconfig bond address «ip-адрес» netmask «маска подсети»`

10) `inet ifconfig eth1 up`

11) `inet ifconfig bond0 up`